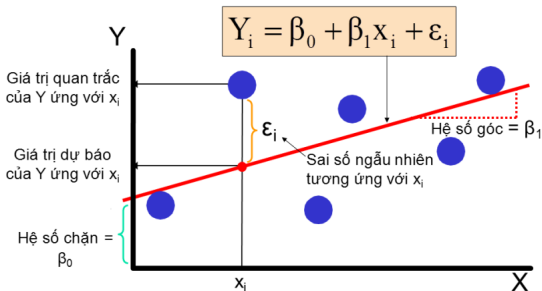


Mô hình hồi quy tuyến tính đơn

Sử dụng đồ thị phân tán (Scatter plot) để biểu diễn các cặp giá trị quan trắc (x_i, y_i) trên hệ trục tọa độ Oxy .



Phương pháp bình phương bé nhất

Từ (6), lấy đạo hàm theo β_0 và β_1 ,

$$\frac{\partial SSE}{\partial \beta_0} = -2 \sum_{i=1}^n [y_i - (\beta_0 + \beta_1 x_i)] = 0$$

$$\frac{\partial SSE}{\partial \beta_1} = -2 \sum_{i=1}^n [y_i - (\beta_0 + \beta_1 x_i)] x_i = 0$$

Ta thu được hệ phương trình

$$n\beta_0 + \beta_1 \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n y_i$$

$$\beta_0 \sum_{i=1}^n x_i + \beta_1 \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

Ước lượng bình phương bé nhất

- ♣ Các ước lượng $\hat{\beta}_0$ và $\hat{\beta}_1$ tìm được được gọi là các ước lượng BPBN.
- ♣ Đường thẳng $\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$ gọi là đường thẳng BPBN, thỏa tính chất sau:

$$SSE = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

đạt giá trị bé nhất và

$$SE = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i) = \sum_{i=1}^n e_i = 0$$

với SE là tổng các thặng dư.

Độ đo sự biến thiên của dữ liệu

- SST: đo sự biến thiên của các giá trị y_i xung quanh giá trị trung tâm của dữ liệu $\bar{y}$.
- SSR: giải thích sự biến thiên liên quan đến mỗi liên hệ tuyến tính của X và Y .
- SSE: giải thích sự biến thiên của các yếu tố khác (không liên quan đến mỗi quan hệ tuyến tính của X và Y).

Ta có

$$\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2 + \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$
$$SST = SSR + SSE$$

Ước lượng phương sai σ^2 của sai số

- Tìm SSE:

$$SSE = SST - \hat{\beta}_1 S_{xy}$$

- Sai số chuẩn (Standard Error) của $\hat{\sigma}^2$

$$SE(\hat{\sigma}) = \sqrt{\frac{SSE}{n-2}}$$

Sử dụng $SE(\hat{\sigma})$ để đo sự biến thiên của các giá trị quan trắc y với đường thẳng hồi quy.

Tính chất của các ước lượng BPBN

Định nghĩa 2

Trong mô hình hồi quy tuyến tính đơn, sai số chuẩn (SE) của các ước lượng $\hat{\beta}_0$ và $\hat{\beta}_1$ là

$$SE(\hat{\beta}_0) = \sqrt{\left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}\right) \hat{\sigma}^2} \quad (11)$$

$$SE(\hat{\beta}_1) = \sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{S_{xx}}} \quad (12)$$

Định lý 2

Gauss-Markov Xét mô hình hồi quy tuyến tính đơn

$$Y = \beta_0 + \beta_1 x + \epsilon$$

có $\hat{\beta}_0$ và $\hat{\beta}_1$ là các ước lượng BPBN cho β_0 và β_1 , khi đó $\hat{\beta}_0$ và $\hat{\beta}_1$ là các ước lượng không chệch nhất.

Khoảng tin cậy cho hệ số hồi quy

- ♣ Xét đường thẳng hồi quy ước lượng:

$$\hat{Y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$$

- ♣ Vì $\hat{\beta}_1 \sim N\left(\beta_1, \frac{\sigma^2}{S_{xx}}\right)$, đặt

$$Z_1 = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{\sigma/\sqrt{S_{xx}}} \text{ thì } Z_1 \sim N(0, 1)$$

- ♣ Do $\frac{SSE}{\sigma^2}$ độc lập với $\hat{\beta}_1$ và $\frac{SSE}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-2)$ nên

$$T_{\beta_1} = \frac{Z_1}{\sqrt{\frac{\left(\frac{SSE}{\sigma^2}\right)}{n-2}}} = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{\sqrt{\left(\frac{SSE}{n-2}\right) / S_{xx}}} = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{SE(\hat{\beta}_1)} \sim t(n-2) \quad (13)$$

Khoảng tin cậy cho hệ số hồi quy

♣ Tương tự, vì $\hat{\beta}_0 \sim N\left(\beta_0, \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}\right) \sigma^2\right)$, đặt

$$Z_0 = \frac{\hat{\beta}_0 - \beta_0}{\sigma \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}}} \sim N(0, 1)$$

♣ Do $\hat{\beta}_0$ và SSE/σ^2 độc lập và $SSE/\sigma^2 \sim \chi^2(n-2)$ nên ta có

$$T_{\beta_0} = \frac{Z_0}{\sqrt{\left(\frac{SSE}{\sigma^2}\right) \frac{1}{n-2}}} = \frac{\hat{\beta}_0 - \beta_0}{\sqrt{\left(\frac{SSE}{n-2}\right) \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}\right)}} = \frac{\hat{\beta}_0 - \beta_0}{SE(\hat{\beta}_0)} \sim t(n-2)$$

(14)

Khoảng tin cậy cho hệ số hồi quy

♣ Khoảng tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho β_1 :

$$\hat{\beta}_1 - t_{\alpha/2}^{n-2} SE(\hat{\beta}_1) \leq \beta_1 \leq \hat{\beta}_1 + t_{\alpha/2}^{n-2} SE(\hat{\beta}_1) \quad (15)$$

♣ Khoảng tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho β_0 :

$$\hat{\beta}_0 - t_{\alpha/2}^{n-2} SE(\hat{\beta}_0) \leq \beta_0 \leq \hat{\beta}_0 + t_{\alpha/2}^{n-2} SE(\hat{\beta}_0) \quad (16)$$

trong đó,

- n = số cặp giá trị quan trắc (x_i, y_i) ;
- $t_{\alpha/2}^{n-2}$ là phân vị mức $\alpha/2$ của biến ngẫu nhiên $t(n-2)$;
- $SE(\hat{\beta}_0)$ và $SE(\hat{\beta}_1)$ cho bởi phương trình (9) và (10).

Khoảng tin cậy cho trung bình biến đáp ứng

- ♠ Cho trước giá trị x_0 , cần tìm khoảng tin cậy cho $\mu_{Y|x_0} = E(Y|x_0) = \beta_0 + \beta_1 x_0$, gọi là trung bình biến đáp ứng. Ước lượng của $\mu_{Y|x_0}$ từ đường thẳng hồi quy là

$$\hat{\mu}_{Y|x_0} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_0.$$

- ♠ $\hat{\mu}_{Y|x_0}$ có các tính chất sau

- 1 $\hat{\mu}_{Y|x_0}$ tuân theo luật phân phối chuẩn.
- 2 Kỳ vọng và phương sai của $\hat{\mu}_{Y|x_0}$ lần lượt là

$$\mathbb{E}(\hat{\mu}_{Y|x_0}) = \beta_0 + \beta_1 x_0$$

$$\text{Var}(\hat{\mu}_{Y|x_0}) = \left[\frac{1}{n} + \frac{(\bar{x} - x_0)^2}{S_{xx}} \right] \sigma^2$$

Khoảng tin cậy cho trung bình biến đáp ứng

♠ Ta có

$$\frac{\hat{\mu}_{Y|x_0} - \mathbb{E}(\hat{\mu}_{Y|x_0})}{\sqrt{\text{Var}(\hat{\mu}_{Y|x_0})}} = \frac{\hat{\mu}_{Y|x_0} - (\beta_0 + \beta_1 x_0)}{\sqrt{\sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{(\bar{x} - x_0)^2}{S_{xx}} \right)}} \sim N(0, 1)$$

♠ Vì $\hat{\mu}_{Y|x_0}$ độc lập với $SSE/\sigma^2 \sim \chi^2(n-2)$ nên

$$\frac{\hat{\mu}_{Y|x_0} - (\beta_0 + \beta_1 x_0)}{\sqrt{\sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{(\bar{x} - x_0)^2}{S_{xx}} \right)}} = \frac{\hat{\mu}_{Y|x_0} - (\beta_0 + \beta_1 x_0)}{\sqrt{\hat{\sigma}^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{(\bar{x} - x_0)^2}{S_{xx}} \right)}} \sim t(n-2)$$

Khoảng tin cậy cho trung bình biến đáp ứng

♠ Sai số chuẩn của $\hat{\mu}_{Y|x_0}$ cho bởi

$$SE(\hat{\mu}_{Y|x_0}) = \sqrt{\hat{\sigma}^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{(\bar{x} - x_0)^2}{S_{xx}} \right)} \quad (17)$$

♠ Khoảng tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho trung bình biến đáp ứng là

$$\hat{\mu}_{Y|x_0} - t_{\alpha/2}^{n-2} SE(\hat{\mu}_{Y|x_0}) \leq \mu_{Y|x_0} \leq \hat{\mu}_{Y|x_0} + t_{\alpha/2}^{n-2} SE(\hat{\mu}_{Y|x_0}) \quad (18)$$

trong đó

- $\hat{\mu}_{Y|x_0} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_0$,
- $t_{\alpha/2}^{n-2}$: phân vị mức $\alpha/2$ biến ngẫu nhiên $t(n - 2)$.

Dự đoán giá trị quan trắc mới

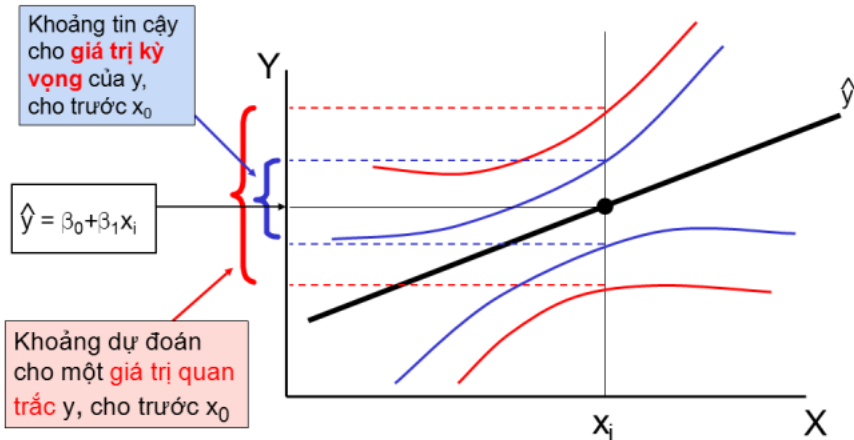
- ♥ Giả sử với giá trị x_0 , ta cần dự đoán giá trị quan trắc Y_0 trong tương lai tương ứng với x_0 bằng bao nhiêu. Từ mô hình hồi quy, ta có:

$$\hat{Y}_0 = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_0$$

$\hat{Y}_0$ là một ước lượng điểm của giá trị quan trắc mới Y_0 .

- ♥ Cần tìm khoảng tin cậy cho Y_0 .
- ♥ Cho trước giá trị x_0 , cần phân biệt rõ ràng khoảng tin cậy giữa trung bình của biến ngẫu nhiên Y là $\mu_{Y|x_0}$ và khoảng tin cậy của giá trị quan trắc thực sự của Y tương ứng với x_0 .

Dự đoán giá trị quan trắc mới



Dự đoán giá trị quan trắc mới

♥ Đặt

$$\eta = Y_0 - \hat{Y}_0$$

Vì Y_0 và $\hat{Y}_0$ có phân phối chuẩn nên η có phân phối chuẩn với kỳ vọng và phương sai là

$$\mathbb{E}(\eta) = \mathbb{E}(Y_0) - \mathbb{E}(\hat{Y}_0) = 0 \quad (19)$$

$$\mathbb{V}ar(\eta) = \mathbb{V}ar(Y_0) + \mathbb{V}ar(\hat{Y}_0) = \sigma^2 + \sigma^2 \left[\frac{1}{n} + \frac{(\bar{x} - x_0)^2}{S_{xx}} \right] \quad (20)$$

$$= \left[1 + \frac{1}{n} + \frac{(\bar{x} - x_0)^2}{S_{xx}} \right] \sigma^2 \quad (21)$$

Do đó,

$$\eta \sim N \left(0, \left[1 + \frac{1}{n} + \frac{(\bar{x} - x_0)^2}{S_{xx}} \right] \sigma^2 \right)$$

Dự đoán giá trị quan trắc mới

♡ Khi đó

$$Z = \frac{\hat{Y}_0 - Y_0}{\sqrt{\sigma^2 \left[1 + \frac{1}{n} + \frac{(\bar{x} - x_0)^2}{S_{xx}} \right]}} \sim N(0, 1)$$

♡ Nếu ta thay thế σ^2 bởi $\hat{\sigma}^2 = \frac{SSE}{n-2}$, ta có

$$T = \frac{\hat{Y}_0 - Y_0}{\sqrt{\frac{SSE}{n-2} \left[1 + \frac{1}{n} + \frac{(\bar{x} - x_0)^2}{S_{xx}} \right]}} \sim t(n-2)$$

Dự đoán giá trị quan trắc mới

♡ Sai số chuẩn $SE(\hat{Y}_0)$ cho bởi

$$SE(\hat{Y}_0) = \sqrt{\frac{SSE}{n-2} \left[1 + \frac{1}{n} + \frac{(\bar{x} - x_0)^2}{S_{xx}} \right]}$$

♡ Khoảng tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho giá trị dự báo mới Y_0 ứng với một giá trị x_0 cho trước là

$$\hat{Y}_0 - t_{\alpha/2}^{n-2} SE(\hat{Y}_0) \leq Y_0 \leq \hat{Y}_0 + t_{\alpha/2}^{n-2} SE(\hat{Y}_0) \quad (22)$$

trong đó $t_{\alpha/2}^{n-2}$ là phân vị mức $\alpha/2$ của $t(n-2)$.

Kiểm định giả thuyết cho β_0

- ◇ Bài toán kiểm định giả thuyết cho hệ chặn β_0 trong mô hình hồi quy tuyến tính đơn gồm các trường hợp sau:

$$a) \begin{cases} H_0 : \beta_0 = b_0 \\ H_1 : \beta_0 \neq b_0 \end{cases} \quad b) \begin{cases} H_0 : \beta_0 = b_0 \\ H_1 : \beta_0 < b_0 \end{cases} \quad c) \begin{cases} H_0 : \beta_0 = b_0 \\ H_1 : \beta_0 > b_0 \end{cases}$$

với giá trị b_0 và mức ý nghĩa α cho trước. Thông thường $b_0 = 0$.

Phân tích thặng dư

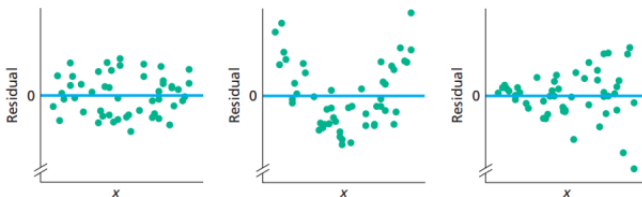
- ◇ Phân tích thặng dư (Analysis of Residuals) được sử dụng để kiểm tra các giả định của mô hình hồi quy tuyến tính.
- ◇ Các giả định của mô hình:
 - 1 Đường thẳng hồi quy tổng thể: $Y = \beta_0 + \beta_1 x + \epsilon$ với β_0 và β_1 là các hằng số sao cho với mỗi giá trị x , $\mathbb{E}(Y|x) = \beta_0 + \beta_1 x$.
 - 2 Phương sai bằng nhau: Phương sai của biến đáp ứng (biến phụ thuộc) Y bằng nhau với mọi giá trị của biến độc lập X , tức là $\text{Var}(Y|x) = \sigma^2$.
 - 3 Phân phối chuẩn: với mỗi giá trị của biến độc lập, phân phối có điều kiện (cho trước giá trị x) của biến đáp ứng là phân phối chuẩn, $Y|x \sim N(\beta_0 + \beta_1 x, \sigma^2)$.
 - 4 Độc lập: các quan trắc của biến đáp ứng Y độc lập với nhau.

Phân tích thặng dư

- ◇ Với n cặp quan trắc (x_i, y_i) , gọi $e_i = y_i - \hat{y}_i$ là thặng dư thứ i . Để kiểm tra các giả định của mô hình có thoả hay không, nhân xét trên đồ thị của các giá trị thặng dư.

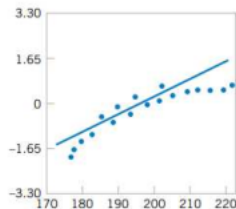
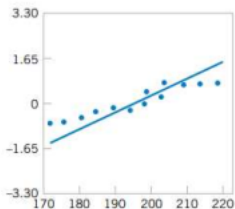
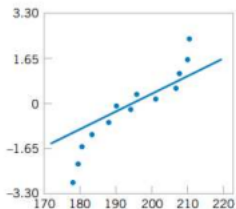
Phân tích thặng dư

- Đồ thị thặng dư: Đồ thị của các giá trị thặng dư tương ứng với các giá trị biến độc lập X phải có hình dạng thô, không đều, trải dọc theo chiều ngang và đối xứng qua trục Ox .



Phân tích thặng dư

- Đồ thị phân vị chuẩn (Normal Q-Q plot): có dạng gần tuyến tính.



Phân tích tương quan

Định nghĩa

Với mẫu ngẫu nhiên cỡ $n: (X, Y), i = 1, \dots, n$. Hệ số tương quan mẫu, ký hiệu r_{XY} , được xác định:

$$r_{XY} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}} = \frac{S_{XY}}{\sqrt{S_{XX} S_{YY}}}$$

Chú yí:

$$\hat{\beta}_1 = \sqrt{\frac{SST}{S_{XX}}} r_{XY}$$

suy ra:

$$r_{XY}^2 = \hat{\beta}_1^2 \frac{S_{XX}}{SST} = \hat{\beta}_1 \frac{S_{XY}}{SST} = \frac{SSR}{SST}$$

Hệ số xác định của mô hình hồi quy tuyến tính đơn bằng với bình phương của hệ số tương quan mẫu

$$R^2 = r_{xy}^2$$

Đánh giá hệ số tương quan

